

MEDIATEK

MT8676 Android DVR User Manual

版本: 1.0
出版日期: 2024-08-12

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2024-08-12	Dandan Hu	正式版

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 3

1 DVR 4

 1.1 概述 4

 1.1.1 基本概要 4

 1.1.2 缩略词 4

 1.1.3 主要功能 4

 1.2 架构/流程概要 5

 1.2.1 DVR 架构图 5

 1.2.2 DVR 的整体流程 6

 1.2.3 MP4 Writer 流程 7

 1.3 配置/客制指南 8

 1.3.1 进入 recorder 的三个入口 8

 1.3.2 常用的 DVR 功能 8

 1.4 常见问题/故障排除 11

 1.4.1 DVR 常见问题分析 11

附件一 附加条款 16

图片目录

图 1-1. DVR 架构 6

图 1-2. DVR 的整体流程 7

图 1-3. MP4 writer 流程 7

图 1-4. 子码流的流程 9

1 DVR

1.1 概述

1.1.1 基本概要

本章节主要介绍 MT8676 DVR 的架构和一些常见的 DVR 问题分析。

DVR 全称 Digital Video Recorder，是 SPM 平台自带的录制视频功能，支持 mp4、ts 录制以及 H264 数据回调。

1.1.2 缩略词

缩略词	全称	释义
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
DVR	Digital Video Recoder	行车记录仪
SPM	Smart Platform	智能平台

1.1.3 主要功能

1. 多路录制

一路 camera 可以同时录制生成多个视频文件（包括 H264 callback）

2. 文件分段

可以动态设置录制文件时长，比如 1 分钟、3 分钟、5 分钟等。分段条件：while (Video duration >= max duration)

- 如果 audio duration 先到，会等待 video duration。
- 如果 video duration 先到，会分段。

3. 主码流

落盘的同时回调一份 H264 或 ts 数据。

开启方法：在 startRecord 时带入参数：VIDEO_FRAME_MODE_DUAL_SOURCE 或 VIDEO_FRAME_MODE_DUAL_PACKET

4. 子码流

不落盘，只回调一份 H264 数据或 ts 数据。

开启方法：在 startRecord 时带入参数：VIDEO_FRAME_MODE_SOURCE

5. 文件保护

当触发碰撞时，会自动保存一段时间视频到指定目录下。

6. 打点保护

用于录制当前前后一段时间数据（比如前后 10 秒）到指定目录下。

7. 循环录制

DVR 开启后会一直录制下去，自动分段固定时间文件。

8. 循环删除

SD 存储卡快满时，自动删除过去最早的文件。

9. 文件头 I Frame

每个分段文件第一帧为 I 帧，避免播放时出现花屏现象。

10. Audio Mute

录制前后可以动态开关 audio 录制。

1.2 架构/流程概要

1.2.1 DVR 架构图

下图是 DVR 架构图，Demo apk call SDK 接口通过 binder 调用到 server 端，即图中 CarCamDeviceClient 部分，CarCamDeviceClient 对接到 CameraDeviceclient 和 RecoderMgr。

DVR Architecture

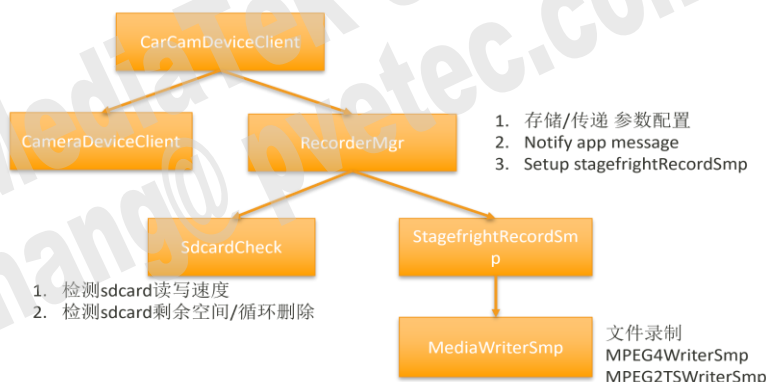


图 1-1. DVR 架构

1.2.2 DVR 的整体流程

下图是 DVR 的整体流程，以 MP4 录制为例。

首先 recorderMgr 是录制管理器，每一路录制都会新增一个 recorderMgr 实例，在 recorderMgr 下新增一个 StagefrightRecordSmp 实例。MediaCodecSource 会把数据送到 encodec 编码，编码完数据通过 mediaCodecSource 回去。

Video：编码前的数据源是 camera，camera 会把数据送到 bufferqueue 中，再通过 graphicBufferSource、OMX 把数据送到 encodec 去编码，编码完后的数据就是 H264 格式，再存到 MediaCodecSource。

Audio：编码前的数据来源于 mic，从 mic 取到数据后再去解码编码，完成后的数据格式是 aac。

Writer：有两个 Track，video track 和 audio track。track 会从 MediaCodecSource 持续读数据，根据 MP4 的格式，去封装，加些规格信息，再写到 sdcard 文件中。

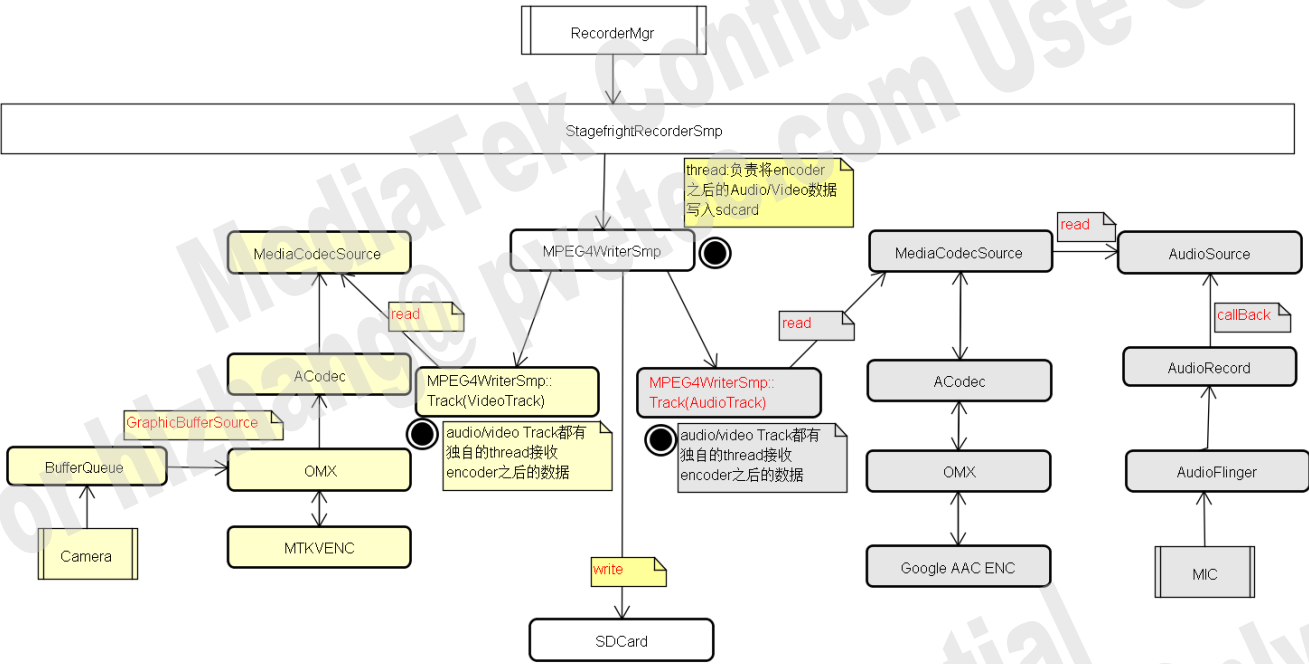


图 1-2. DVR 的整体流程

1.2.3 MP4 Writer 流程

下图是 MP4 writer 流程，与 TS 流程没有太多差异，不同的是 TS 因为没有头文件信息，会写一帧 video 再写一帧 audio，会根据 video 和 audio 的 PTS，选出小的 PTS 把 index 返回，去判断接下来是写 video 还是 audio。

MP4 Writer

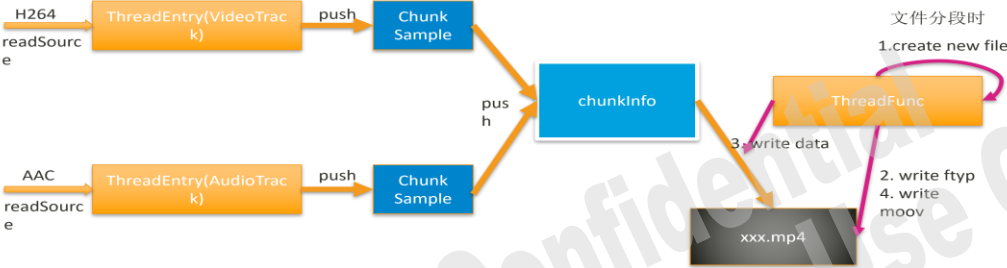


图 1-3. MP4 writer 流程

1.3 配置/客制指南

1.3.1 进入 recorder 的三个入口

- 1) startRecord：开启录制
- 2) stopRecord：停止录制
- 3) notifyRecordEvent：动态设置参数

1.3.2 常用的 DVR 功能

1.3.2.1 子码流

子码流不落盘，只回调一份 H264 数据或 TS 数据。

开启方法：在 startRecord 时带入参数：VIDEO_FRAME_MODE_SOURCE

和正常录制的差别在于正常录制是写到磁盘中，子码流是回调数据给到 APP，recorderMgr 有两个 outTrack 从 mediacodecSource 读数据，回调 H264 和 AAC 数据，然后通知给 APP。

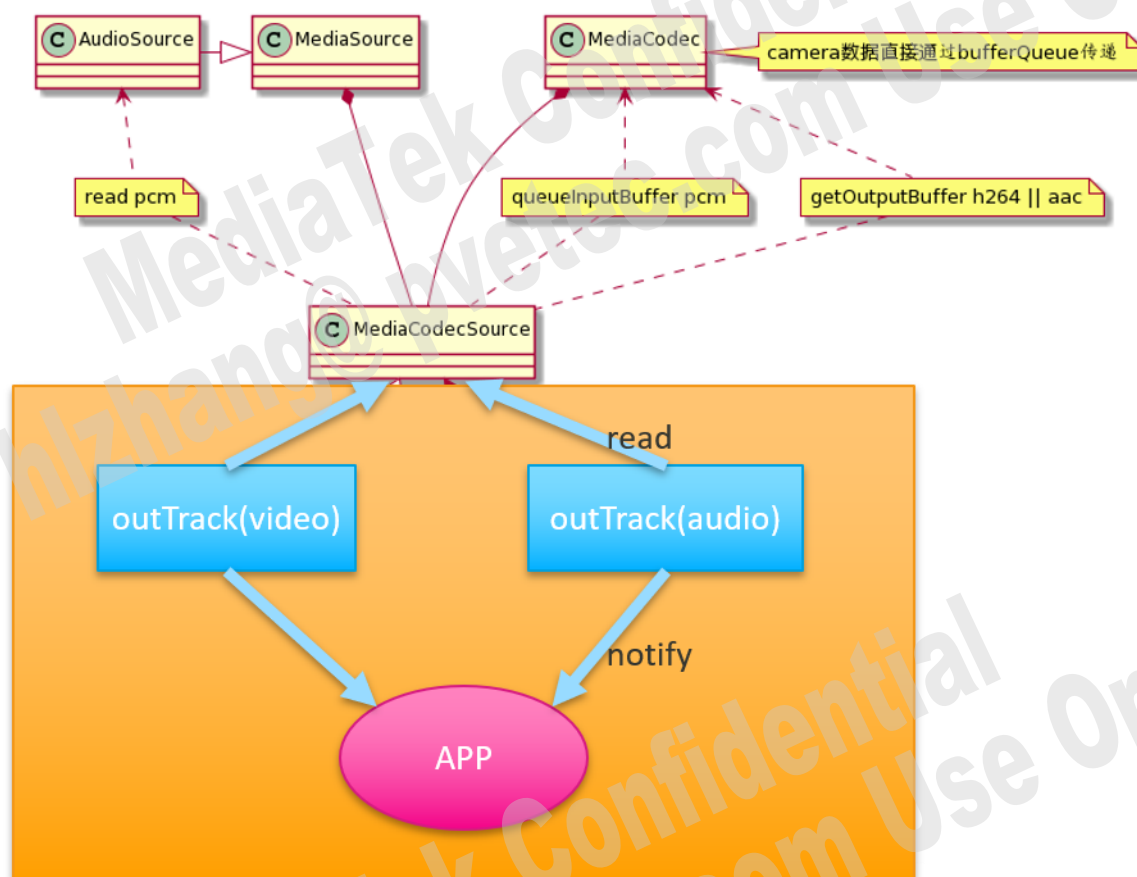


图1-4. 子码流的流程

1.3.2.2 打点保护

功能：保护指定时长的视频，挪到 **protect** 目录。

应用场景：

示例 1：手动打点：用户开车发现景色特别美，想拍个视频保护起来，手动触发打点保护。

示例 2：被动打点：开车过程中突然出现碰车，想把碰车前后一段时间的视频保护起来，追究事故责任，GSensor 碰撞触发打点保护。

实际操作：从当前录制的视频文件中抽取指定时长的视频，生成新的视频文件，放到 **protect** 目录下。

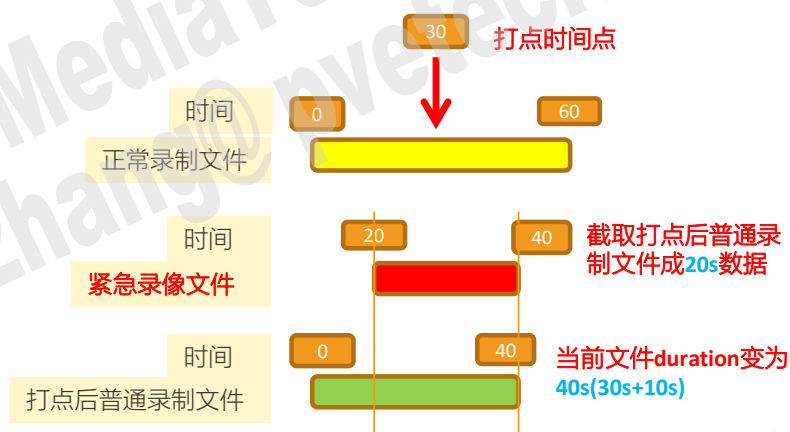
API：

lockRecordingVideo(int duration);

参数：duration 高 16bit 表示前向保护时长，低 16bit 表示后向保护时长；客户可以指定前向和后向保护时长，如果没有设置前向，默认前向保护时长和后向一样。

打点保护有如下三个案例：

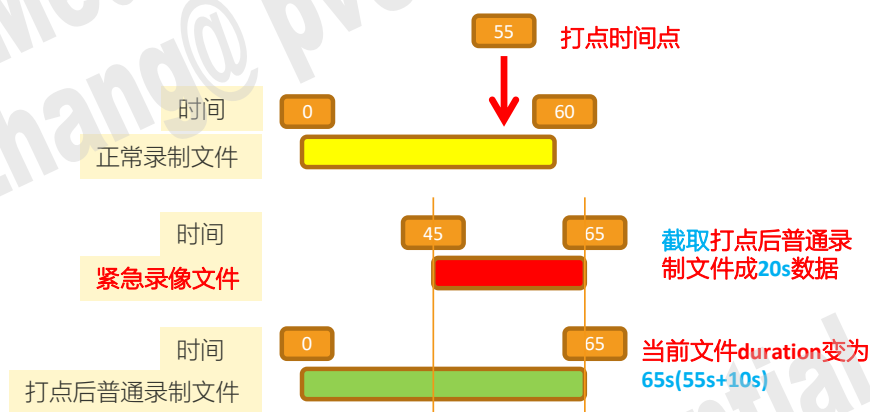
打点保护案例一



前后保护10s为例：打点发生于30s，产生的普通录像duration小于正常情况下的60s。会产生一个20s的紧急录像文件(打点前10s + 后10s)

- 1) 打点后的普通录像文件会保存到sdcard/dcim/camera/front目录下
- 2) 紧急录像的文件会移到sdcard/dcim/camera/protect/keypoint目录下

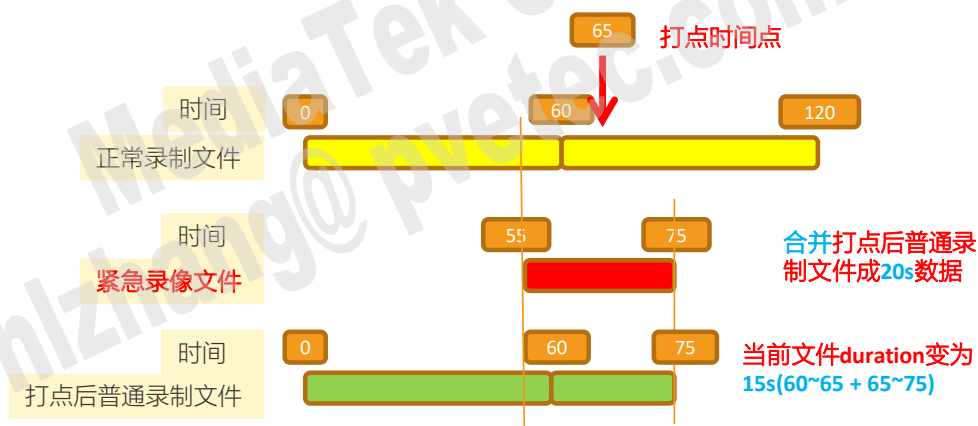
打点保护案例二



前后保护10s为例：打点发生于55s，产生的普通录像duration大于正常情况下的60s。会产生一个20s的紧急录像文件(打点前10s + 后10s)

- 1) 打点后的普通录像文件会保存到sdcard/dcim/camera/front目录下
- 2) 紧急录像的文件会移到sdcard/dcim/camera/protect/keypoint目录下

打点保护案例三



前后保护10s为例:打点发生于65s，紧急录像的范围横跨了前后普通录像的两个文件会产生一个20s的紧急录像文件(打点前10s + 后10s)。文件由前一个文件的5s和当前文件的15s组成。

- 1) 打点后的普通录像文件会保存到sdcard/dcim/camera/front目录下
- 2) 紧急录像的文件会移到sdcard/dcim/camera/protect/keypoint目录下

1.4 常见问题/故障排除

1.4.1 DVR 常见问题分析

1.4.1.1 meta data 分辨率未配置导致 DVR 闪退

错误日志：创建 stream 失败

```
01-08 14:23:38.652375 572 2400 E mtkcam-AppStreamMgr: [0-ConfigHandler::checkStream]
unsupported size 2560x1920 for format 0x22/rotation:0 - {.v3_2 = {.id = 2, .streamType =
OUTPUT, .width = 2560, .height = 1920, .format = IMPLEMENTATION_DEFINED, .usage =
CPU_READ_NEVER | CPU_WRITE_NEVER | VIDEO_ENCODER (0x10000), .dataSpace = UNKNOWN |
STANDARD_UNSPECIFIED | TRANSFER_UNSPECIFIED | RANGE_UNSPECIFIED | BT709 (0x104), .rotation =
ROTATION_0}, .physicalCameraId = "", .bufferSize = 0}
(checkStream){#619:vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/main/hal/device/3.x/app/AppS
treamMgr.ConfigHandler.cpp}
01-08 14:23:38.652400 572 2400 E mtkcam-AppStreamMgr: [0-ConfigHandler::checkStreams]
streams[id:2] has a bad status: -22(Invalid argument)
(checkStreams){#652:vendor/mediatek/proprietary/hardware/mtkcam3/main/hal/device/3.x/app/App
StreamMgr.ConfigHandler.cpp}
```

根本原因：

camera hal 会根据上层传下的分辨率和格式去检查 meta data 配置然后去创建 stream，如果没有在 meta data 中配置会导致创建 stream 失败。

解决方法：

在 `mt6771/hal/imgsensor_metadata/common/config_static_metadata_scaler.h` 中加入配置（默认 `preview` 是 `yuv420_888`，DVR 是 `IMPLEMENTATION_DEFINED` 格式，camera hal 会转成 `yv12`，请将该分配率的所有格式都加上，例如 `yv12` 参考如下）

```
CONFIG_ENTRY_VALUE(HAL_PIXEL_FORMAT_YV12, MINT64)
CONFIG_ENTRY_VALUE(2560, MINT64)
CONFIG_ENTRY_VALUE(1920, MINT64)
CONFIG_ENTRY_VALUE(MTK_SCALER_AVAILABLE_STREAM_CONFIGURATIONS_OUTPUT, MINT64)
CONFIG_ENTRY_VALUE(66666666, MINT64) // frame duration
CONFIG_ENTRY_VALUE(33333333, MINT64) // stall duration
```

1.4.1.2 comprofile 中格式配置错误导致录制视频只有声音没有画面

错误日志：

```
CarCamDeviceClient: [0][startRecord] enter usage: 5, parmas: enable-file-time=1;preview-fps-range=25,25;recording-hint=true;drop-camera-frame=0;watermark-img-mode=off;watermark-text-mode=on;watermark-preview-en=1;watermark-timestamp-format=%Y-%m-%d %H:%M:%S;watermark-timestamp-ms=0;watermark-font-file=/system/fonts/NotoSansCJK-Regular.ttc;watermark-area=(250,739,540,803,1);watermark-text-size=41.33;watermark-text-x=0.0;watermark-text-y=41.33;watermark-area-ex1=(156,60,844,124,1);watermark-area-ex2=(156,136,844,200,1);preview-size=176x144;picture-size=176x144;watermark-text-color=1;watermark-text-ex1=0.000000E 0.000000N;watermark-text-ex2=车牌: 车速:0km/h CH 1;free-size-limit=900;preview-frame-rate=25;record-id=Cam_0#Rec_0;video-param-camera-id=0;video-output-file=/storage/967A-A2AF/CH1;video-output-file-name=CH1_%Y%m%d%H%M%S%n;video-lock-file=/storage/967A-A2AF/protect;lock-file-name-prefix=Key;video-output-format=2;video-encoder=1;video-size=176x144;video-frame-rate=25;video-param-encoding-bitrate=2500000;audio-s
```

根本原因：

`camcorderProfile` 中设定 `video-encoder` 的格式为 `H263`，导致录制视频没有 `video` 数据。

解决方法：

1. 将客户在 `device\mediatek\` 对应的 `project` 下的 `media_profiles.xml` 中添加的分辨率如下，改成 `H264`。

```
<EncoderProfile quality="high" fileFormat="mp4" duration="30">
  <Video codec="h263"
    bitRate="17000000"
    width="1920"
    height="1080"
    frameRate="30" />
  <Audio codec="aac"
    bitRate="128000"
    sampleRate="48000"
    channels="1" />
```

```
</EncoderProfile>
```

2. 参考 carcoderMcam demo 中设定 camcorderProfile.videoCodec = MediaRecorder.videoEncoder.h264

1.4.1.3 Audio error 导致 DVR 闪退

错误日志:

```
CarCamDeviceClient07-23 14:34:40.560212 632 5835 E AudioRecord: start(60): status -38
07-23 14:34:40.560237 632 5835 D AudioRecord: start(60): return status -38
07-23 14:34:40.560297 632 5835 D AudioRecord: ~AudioRecord(60): mStatus 0
```

根本原因:

Audio start error 导致 DVR start error。

解决方法:

Audio 作者表示 audio 底层只有一路, 在 start 还未开启时再开启另一路会导致 start 失败。apk 不可以将每一路 start record 另开线程处理。

1.4.1.4 SD 卡出错导致数据积累 DVR 报错

错误日志:

```
Line 4303: 06-10 18:36:53.491197 1044 22716 I ActivityManager: ntv ?? 700733:
smartplatformserver (pid 611) native
Line 4695: 06-10 18:37:42.784050 1044 1141 I AnrManager: 48% 611/smartplatformserver:
24% user + 23% kernel / faults: 24655 minor 7193 major
Line 436043: 06-10 18:14:53.203727 611 2971 I CarCamDeviceClient:
[0][notifyStatusChanged] usage = 5, status=3, arg1=6, arg2=comment=sdcard_damaged , arg3:0
Line 499031: 06-10 18:15:43.163869 611 2969 I RecorderMgr: [Cam_1#Rec_0][recordMgrNotify]
param: comment=sdcard_damaged
Line 499034: 06-10 18:15:43.163988 611 2969 I CarCamDeviceClient:
[1][notifyStatusChanged] usage = 5, status=3, arg1=6, arg2=comment=sdcard_damaged , arg3:1
Line 505241: 06-10 18:15:48.164704 611 3061 E MPEG4WriterSmp:
[Cam_1#Rec_0][bitrateCheckThread] [1]preBitrate:500000, buffer so large,stop record,
mNotifySdcardDamaged:1
```

根本原因:

SD 卡损坏或者是其它原因导致读写速度变慢, 数据积累过多后 DVR 报错。

解决方法:

请客户更换 SD 卡测试，并在触发 `mNotifySdcardDamaged` 消息传给上层时，参考 `CarcoderDemoActivity.java` 中注册的 `Videocallback`，对 `sdcard_damaged` 消息实作 `stop record`，预防内存泄漏。

1.4.1.5 分辨率超过 encoder 能力导致 DVR 出错

错误日志：

```
01-17 16:18:27.647951 567 3129 E MtkOmxVenc: [0xf01c2000] [ERROR] cannot support H.264
(2560x1920) encoder
01-17 16:18:27.647972 567 3129 E MtkOmxVenc: [0xf01c2000] [ERROR] cannot init encode
driver
```

根本原因：

8666/8667 venc 支持的最大分辨率是 1080p。

解决方法：

DVR 录制需要设定 1080P 及以下的分辨率。

1.4.1.6 录制过程中拔插 SD 卡

错误日志：

```
05-23 20:08:21.014271 2369 4131 W System.err: android.os.DeadObjectException //kk
05-23 20:08:21.014416 2369 4131 W System.err: at
android.os.BinderProxy.transactNative(Native Method)
05-23 20:08:21.014473 2369 4131 W System.err: at
android.os.BinderProxy.transact(BinderProxy.java:540)
05-23 20:08:21.014497 2369 4131 W System.err: at
com.mediatek.smartplatform.ICarCamDeviceUser$Stub$Proxy.stopRecord(ICarCamDeviceUser.java:78
4)
05-23 20:08:21.014521 2369 4131 W System.err: at
com.mediatek.smartplatform.SpmCameraDeviceImpl.stopRecord(SpmCameraDeviceImpl.java:766)
```

根本原因：

拔 SD 卡时，AKP 会收到广播，`ACTION_MEDIA_EJECT`，这时 APK 会下 `stop record` 动作，底层停止录制。但是 `vold` 发出这个广播后，会立马杀还在使用 SD 卡的进程，kill `smartplatformserver`，导致停止录制失败。

解决方法：

在 `/system/vold/utills.cpp` 中，`function killProcessesUsingPath` 中最开始的地方，加入等待 5s：

```
if(sSleepOnUnmount) sleep(5);
```

void 发出这个广播，等待停止录制结束，这样 void 不会去杀 smartplatformserver。

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不应承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。